پاسخنامهٔ نمونه آزمون جامع پایانی (فصل‌های ۱ تا ۸)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون جامع پایانی · مدت پیشنهادی: ۱۰۰ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. نامعادلهٔ $x > 9$ را حل و جواب را روی محور نشان دهید (بنویسید). (۱ نمره)

پاسخ: $x > 9$

۲. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: هر عدد حقیقی یا گویاست یا گنگ. (۱ نمره)

پاسخ: درست است.

۳. مقدار k را طوری بیابید که $x^2 + 12x + k$ مربع کامل شود. (۱ نمره)

پاسخ: $k = 36$

راه‌حل: $x^2 + 12x + 36 = (x + 6)^2$

۴. اگر $A = \{4, 5, 6, 7\}$ و $B = \{2, 3, 6, 8\}$ باشد، $B - A$ را بنویسید و بگویید آیا $A - B = B - A$ است؟ (۱ نمره)

پاسخ: $B - A = \{2, 3, 8\}$؛ خیر، برابر نیستند.

۵. آیا نقطهٔ $(0, 0)$ روی خط $y = x$ قرار دارد؟ (۱ نمره)

پاسخ: بله؛ با جایگذاری، $y = 0$ به دست می‌آید.

۶. ظرفی از یک استوانه به شعاع 6 و ارتفاع 3 و یک نیم‌کره به همان شعاع روی آن ساخته شده است. حجم کل را برحسب π بنویسید. (۱ نمره)

پاسخ: 252π

راه‌حل: $\pi r^2 h + \frac{2}{3}\pi r^3 = 108\pi + 144\pi$

۷. حاصل $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2}$ را به صورت یک کسر بنویسید. (۱ نمره)

پاسخ: $\frac{2x+3}{(x+1)(x+2)}$

راه‌حل: مخرج مشترک $(x + 1)(x + 2)$ است.

۸. اگر مجموعهٔ مرجع $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ و $A = \{1, 3, 6\}$ باشد، متمم A یعنی A' را بنویسید. (۱ نمره)

پاسخ: $A' = \{2, 4, 5, 7, 8\}$

راه‌حل: متمم شامل عضوهای U است که در A نیستند.

۹. حاصل $\frac{3x-2}{x+5} + \frac{5x+5}{x+5}$ را بنویسید. (۱ نمره)

پاسخ: $\frac{8x+3}{x+5}$

راه‌حل: مخرج‌ها برابرند؛ صورت‌ها را جمع می‌کنیم.

۱۰. تقسیم $(x^2 + 11x + 30) \div (x + 5)$ را انجام دهید. (۱ نمره)

پاسخ: خارج‌قسمت: $x + 6$ (باقی‌مانده صفر)

راه‌حل: $x^2 + 11x + 30 = (x + 5)(x + 6)$

۱۱. حاصل $\sqrt{8} + \sqrt{32}$ را به ساده‌ترین شکل بنویسید. (۱ نمره)

پاسخ: $6\sqrt{2}$

راه‌حل: $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$ و $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

۱۲. در مثلث متساوی‌الساقین زاویهٔ رأس 68° است. هر یک از زاویه‌های قاعده چند درجه است؟ (۱ نمره)

پاسخ: 56°

راه‌حل: زاویه‌های قاعده مساوی‌اند: $\frac{180-68}{2} = 56$.

۱۳. یک عدد گنگ بین ۲ و ۳ مثال بزنید و نشان دهید که واقعاً بین ۲ و ۳ است. (۱ نمره)

پاسخ: مثلاً $\sqrt{8}$؛ زیرا $4 < 8 < 9$ و گنگ است چون ۸ مربع کامل نیست.

۱۴. عبارت $x^2 - 2x - 3$ را تجزیه کنید. (۱ نمره)

پاسخ: $(x - 3)(x + 1)$

راه‌حل: دو عدد با حاصل‌ضرب -3 و مجموع -2: -3 و 1.

۱۵. معادلهٔ خطی را بنویسید که از نقاط $(4, 3)$ و $(-3, -3)$ می‌گذرد. (۱ نمره)

پاسخ: $y = \frac{6}{7}x - \frac{3}{7}$

راه‌حل: شیب $\frac{6}{7}$ و عرض از مبدأ $-\frac{3}{7}$.

۱۶. مخرج کسر $\frac{5}{\sqrt{10}}$ را گویا کنید. (۱ نمره)

پاسخ: $\frac{\sqrt{10}}{2}$

راه‌حل: صورت و مخرج را در $\sqrt{10}$ ضرب می‌کنیم؛ سپس ساده می‌کنیم.

۱۷. مخروطی با شعاع قاعدهٔ 3 و ارتفاع 4 داده شده است. حجم و طول مولد آن را بیابید. (۱ نمره)

پاسخ: حجم: 12π؛ مولد: 5

راه‌حل: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ و مولد $= \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{25} = 5$.

۱۸. حجم و مساحت کره‌ای به شعاع 6 را برحسب π بنویسید. (۱ نمره)

پاسخ: حجم: 288π؛ مساحت: 144π

راه‌حل: $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \times 216$ و $S = 4\pi r^2 = 4\pi \times 36$.

۱۹. محل برخورد خط $3x - 6y = 6$ با محورهای مختصات را بیابید. (۱ نمره)

پاسخ: با محور x: $(2, 0)$؛ با محور y: $(0, -1)$

راه‌حل: برای محور x قرار می‌دهیم $y = 0$ و برای محور y قرار می‌دهیم $x = 0$.

۲۰. در چهارضلعی $ABCD$ قطرها در نقطهٔ O یکدیگر را نصف می‌کنند. ثابت کنید $AB = CD$. (۱ نمره)

پاسخ: مثلث‌های AOB و COD: $AO = OC$ و $BO = OD$ (فرض) و $\widehat{AOB} = \widehat{COD}$ (متقابل به رأس)؛ پس (ض‌زض) هم‌نهشت‌اند و $AB = CD$.

توجه: ساختار این آزمون (۲۰ سؤال، ۲۰ نمره، پوشش همهٔ فصل‌ها) الگویی تقریبی است؛ ساختار رسمی آزمون پایانی از منبع معتبر راستی‌آزمایی نشده و مدعی تأیید رسمی نیست.